

EVALUACIÓN SUMATIVA 04

Funciones y ...

Integrantes:		Nota:
Carrera:	Puntaje ideal: 46 puntos	
Sección:	Puntaje obtenido:	

Aprendizaje Esperado

4.1 Diseña un proyecto de investigación aplicada que involucre el uso de geometría plana y/o espacial u otra noción matemática, para responder a desafíos o necesidades de la disciplina y/o especialidad, integrando las habilidades fundamentales matemáticas, habilidades del Siglo XXI y el uso de herramientas tecnológicas, en contexto personal, ocupacional, social y científico, desde una mirada colaborativa.

Criterios de Evaluación

4.1.1 Selecciona un tema de investigación, realizando un proceso de indagación previa, que evidencie el uso de geometría plana y/o espacial u otra noción matemática en contexto de la especialidad.

4.1.2 Diseña un proyecto, planteando los objetivos y la pregunta de investigación clave, que incorpore el uso del conocimiento matemático en contexto de especialidad.

4.1.3 Utiliza herramientas tecnológicas, optimizando los procesos involucrados en el ciclo ABPro.

4.1.4 Integra suficiente información relevante para responder la pregunta clave, la información proviene de múltiples y variadas fuentes.

4.1.5 Juzga la elección de los criterios utilizados para evaluar las ideas y/o soluciones a los problemas, considerando las retroalimentaciones para revisarlo y mejorarlo.

4.1.6 Construye una presentación con la información relevante del proyecto, exponiendo sus principales resultados y conclusiones.

Lea atentamente las siguientes instrucciones:

1. El proyecto contempla la aplicación de la unidad 4 en integración con las unidades anteriores.
2. El trabajo debe ser desarrollado en forma grupal, de 3 a 4 integrantes. La elección de las/os compañeras/os es libre.
3. El proyecto será evaluado de acuerdo con la rúbrica que se presenta a continuación la que equivale al 90% de la nota y el 10% corresponde al promedio de la nota obtenida en la autoevaluación y coevaluación.

Etapa 1: Lanzamiento del proyecto

- Formen un grupo de trabajo para el proyecto de 3 a 4 integrantes.
- Propongan como grupo un tema de investigación de su interés y que tenga relación con su especialidad (carrera).
- No se aceptarán trabajos de 6 o más integrantes, de no respetar esto calificación será de 1.1.
- Realicen un proceso de indagación en el que se evidencie el tema seleccionado; usando nociones matemáticas de la cuarta unidad y otras vinculadas con el tema y con la especialidad (carrera)
- Realicen una descripción de la indagación realizada.
- Describan el proyecto incorporando una problemática a abordar, objetivos generales y preguntas que permitan avanzar en encontrar la solución del problema de investigación (al menos cuatro).

NOCIONES MATEMÁTICAS QUE PUEDEN CONSIDERAR UTILIZAR SON:

- Contenidos de Matemáticas 1 (MTAE01/02)
- Contenidos de Matemáticas 2 (MTFX01)

Tabla que debe ser entregada por los estudiantes al finalizar la primera clase (docente debe indicar los plazos):

Nombre del proyecto			
Integrantes			
Asignatura		Docente	
Objetivo del proyecto			
Problemática a abordar			
Preguntas (al menos cuatro)			
Etapas del proyecto propuesto y plazos	Etapa 1: Lanzamiento del proyecto	Plazo:	
	Etapa 2: Uso de evidencias	Plazo:	
	Etapa 3: Presentación del producto	Plazo:	
Materiales o insumos necesarios en la ejecución del proyecto			
Temas iniciales que se abordarán			

ENTREGA ETAPA 1 (Plazo sugerido: una semana)

En una presentación PPT o formato similar agregar:

Diapositiva 1: Nombre del proyecto, integrantes, profesor, asignatura y carrera.

Diapositiva 2: Definición de su proyecto.

Diapositiva 3: Tema de investigación, nociones matemáticas y problemáticas a abordar.

Diapositiva 4: Objetivos y preguntas.

Diapositiva 5: Temas iniciales involucrados.

Diapositiva 6: Cronograma y materiales a utilizar, se sugiere utilizar el siguiente formato.

TAREAS ¿Qué haremos?	PRODUCTOS ¿Qué resultado obtendremos?	PLAZOS ¿Para cuándo estará hecho?	RESPONSABLE(S) ¿Quién o quiénes lo harán?	INSUMOS ¿Qué necesitaremos para hacerlo?
1.				
2.				
3.				

Puedes descargar la plantilla PPT desde la carpeta “Evaluación 4”.

PAUTA DE COTEJO

(Estimado docente: Debe analizar la entrega por cada ítem, para indicar una retroalimentación oportuna, para ser considerada para mejoras por cada equipo)

Indicador	Cumple	No cumple	Retroalimentaciones
1. Plantea el tema de investigación			
2. Evidencia el uso del contenido unidad 4			
3. Evidencia el uso de otra noción matemática			
4. Forma un equipo de trabajo			
5. Plantea los objetivos			
6. Plantea las preguntas que permitan avanzar en encontrar la solución del problema de investigación.			
7. Define una metodología de trabajo			
8. Personaliza el fondo y la forma de las diapositivas de PPT o formato similar de acuerdo al tema de investigación			
9. Enuncia temas o conceptos iniciales que estarán involucrados en el proyecto			

Etapa 2: Uso de evidencias

- Incorpora herramientas tecnológicas que optimicen el proceso del ciclo de ABPro. (Por ejemplo, aplicaciones Office, GeoGebra, Graficadores, entre otras)
- Presenta la integración de información de diversas fuentes las cuales permiten responder las preguntas.
- Explicita las fuentes
- Plantea ideas y soluciones en base a las diversas fuentes y conceptos de la matemática mencionados, para dar repuesta a su problemática.

Puedes descargar la plantilla Bitácora desde la carpeta “Evaluación 4”.

ENTREGA ETAPA 2 (Plazo sugerido: 1,5 semana)

Agregar a la presentación de la ETAPA 1 las siguientes presentaciones:

Diapositiva 7: Muestra la necesidad de incorporación de herramientas tecnológicas y justifican su elección.

Diapositivas 8, 9 y 10: Resumen información de diversas fuentes que permiten responder las preguntas, integrando los conceptos matemáticos involucrados de la cuarta unidad y otras nociones.

PAUTA DE COTEJO

(Estimado docente: Debe analizar la entrega por cada ítem, para indicar una retroalimentación oportuna, para ser considerada para mejoras por cada equipo)

Indicador	Cumple	No cumple	Retroalimentaciones
1. Incorpora herramientas tecnológicas			
2. Justifica la elección de las herramientas incorporadas			
3. La herramienta tecnológica permite optimizar el proceso			
4. Incorpora evidencia y una bitácora del trabajo realizado			
5. Cita al menos 4 fuentes* utilizadas			
6. La información utilizada permite dar respuesta a la pregunta de investigación			
7. Integra los conceptos matemáticos declarados con temas de la especialidad, u otros temas atinentes			

*Observación: Se considerará fuente:

- Información solicitada a un docente de la especialidad. En este caso, debe adjuntar evidencia tales como fotografías y/o entrevistas.
- Textos de la especialidad o de matemáticas, ya bien sean libros o e-book.
- Páginas web confiables, se excluye Wikis y respuestas de Google.

Etapa 3: Presentación del producto

- Considera retroalimentaciones para mejorar la entrega del producto, considerando cambios en las ideas y soluciones planteadas en las etapas anteriores. En caso de no acoger alguna observación, argumenta su decisión.
- Construye una presentación de PPT o formato similar, transformada a video para exponer todo el proceso (etapas 1 y 2), incluyendo sus principales resultados y conclusiones (etapa 3), en la que se pueda observar la participación de todos los integrantes (por ejemplo, con cámara encendida).

Incluir en la entrega el link del vídeo, un producto como resultado final de la investigación (el que puede ser una maqueta, simulación, entre otras), autoevaluaciones y coevaluaciones.

Puedes descargar la plantilla de autoevaluación y coevaluación desde la carpeta "Evaluación 4".

La presentación de su proyecto debe tener una duración de 10 a 15 minutos, además continuar con las diapositivas de las etapas anteriores y agregar la siguientes:

Diapositiva 11: Desarrollo, revisión de ideas y producto

Diapositiva 12: Presentación de producto o prototipo

Diapositiva 13: Resultados y conclusiones

Diapositiva 14: Bibliografía y fuentes de la información

Ejemplo de transformación PPT final a formato de video

[Transformación PPT a video](#)

***Si lo desea, puede utilizar otro programa o aplicación similar.**

Consideraremos ciclo ABPRO



Estimados Alumnos es necesario aclarar el tema del plagio, se pueden usar fuentes de internet, pero estas deben ser citadas.



Todo intento de Plagio de un trabajo de uno de sus compañeros o que este disponible en la web no será evaluado y su nota será 1.1 e informado a su jefe de carrera.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN: Puntaje Total (46 puntos)

No se aceptarán proyectos con atrasos que superen los dos días corridos. En este caso, se considerarán como no entregados y se calificarán con nota 1.1

Indicador	Bajo el estándar (0)	Acercándose al estándar (1)	Cumple el estándar (2)	Observaciones del docente
Tiempo de entrega	No entrega la presentación; o bien entrega con más de un día atraso.	La presentación tiene 1 día de atraso.	La presentación es entregada en el tiempo correspondiente	
Conformación de equipo	No conforma equipo de trabajo, es decir trabaja individualmente.	Conforma equipo de 2 o 5 integrantes	Conforma equipo de 3 o 4 integrantes	
Etapas 1	Cumple con la entrega de 2 o menos elementos solicitados.	Cumple con la entrega de 3 a 8 elementos solicitados.	Cumple con la entrega de los 9 elementos solicitados.	
El tema del proyecto	El tema seleccionado para el proyecto no está relacionado con la especialidad o bien no utiliza conceptos matemáticos de la unidad.	El tema seleccionado para el proyecto está parcialmente relacionado con la especialidad, sin embargo, se relaciona con los contenidos matemáticos de la cuarta unidad, o está totalmente relacionado con la especialidad y la cuarta unidad, pero presenta errores en el uso de la matemática.	El tema seleccionado para el proyecto está totalmente relacionado con la especialidad y está relacionado con los temas matemáticos de la cuarta unidad.	
Preguntas que permitan avanzar en encontrar la solución del problema de investigación.	Las preguntas no están relacionadas con la especialidad o bien no permiten encontrar la solución al problema de investigación.	Las preguntas están relacionadas con la especialidad, pero objetivamente no se puede abordar en el tiempo definido para encontrar solución al problema de investigación.	Las preguntas están relacionadas con la especialidad y además es realizable en el tiempo asignado para encontrar la solución al problema de investigación.	
Nociones matemáticas del proyecto	No agrega nociones ni fundamentos matemáticos. O bien están equivocados en su uso, o la justificación de su uso no está acorde con la problemática presentada	Agrega nociones o fundamentos matemáticos, pero no justifica su uso o la justificación de su uso está parcialmente acorde con la problemática presentada	Agrega nociones matemáticas declaradas en la cuarta unidad y otras nociones matemáticas justificando su uso y está acorde con la problemática presentada.	
Definición del proyecto	El proyecto no se enfoca en un problema o preguntas. O bien, no está relacionado con la especialidad	El proyecto se enfoca en un problema relacionado con la especialidad, pero este no es alcanzable o bien las preguntas no son lo suficientemente abierta, siendo de respuesta rápida.	El proyecto se enfoca en un problema o preguntas, relacionado con la especialidad, con un desafío alcanzable.	
Objetivos del proyecto	Los objetivos planteados, no buscan dar respuesta parcialmente a las preguntas de investigación y problemática planteada.	Los objetivos planteados, buscan dar respuesta parcialmente a las preguntas de investigación y problemática planteada.	Los objetivos planteados, buscan dar respuesta a las preguntas y problemática planteada.	
Etapas 2	Cumple con la entrega de 2 o menos elementos solicitados.	Cumple con la entrega de 3 a 6 elementos solicitados.	Cumple con la entrega de los 7 elementos solicitados.	
Indagación constante	El proyecto es más bien una actividad de hacer o construir cosas que un proceso extendido de indagación. No existe un proceso para que los estudiantes generen preguntas que guíen la indagación.	La indagación es limitada, puede ser breve y ocurrir una o dos veces en el proyecto; la búsqueda de información es la tarea principal. Los estudiantes generan preguntas, pero no todas están relacionadas con el objetivo. En la bitácora hay tareas no realizadas o atrasadas en su	La indagación es sostenida a lo largo del periodo dado, rigurosa académicamente, se interpretan datos, desarrollan y evalúan soluciones, contribuyen para generar respuestas y nuevas preguntas. Entregan una bitácora como evidencia.	

		realización		
Herramientas tecnológicas	No incorporan herramientas tecnológicas que optimizan el proceso del ciclo de ABPro.	Incorporan herramientas tecnológicas, pero no justifican su uso, o bien, incorporan una herramienta tecnológica que no optimiza el proceso del ciclo de ABPro.	Incorporan herramientas tecnológicas que optimiza el proceso del ciclo de ABPro. Justifican su uso.	
Construcción de conocimientos, comprensión y habilidades (recopilar y evaluar información)	No integra información para responder las preguntas de investigación.	Integra la información para responder las preguntas: pero puede ser muy poca o demasiada información (sin analizar) o de algunas irrelevantes.	Integra suficiente información relevante para responder las preguntas. Esta información al menos contrasta 2 fuentes por información.	
Construcción de conocimientos, comprensión y habilidades (fuentes de información)	Usa sólo fuentes de información usuales (páginas web, libros, artículos).	Encuentra una o dos fuentes de información que no son usuales.	Encuentra 3 o más fuentes de maneras o lugares para obtener información (expertos, miembros de la comunidad, empresas), además de las usuales.	
Crítica y revisión	Los estudiantes no consideran la retroalimentación realizada por el docente en etapa 1 y 2, no presentando las mejoras en su trabajo, este carece de estructura, o no tiene argumento para refutarla	Los estudiantes realizan parcialmente las retroalimentaciones sugeridas en las mejoras de su trabajo y/o su estructura no es completamente como la sugerida. O su argumento para no realizarla tiene contradicciones o falsedades	Los estudiantes realizan todas las retroalimentaciones sugeridas en las mejoras de su trabajo, su trabajo es estructurado. En caso de no acogerlas, fundamentan sólidamente su decisión	
Desarrollo y revisión de ideas y producto	No hay una descripción clara del diseño del proyecto, los instrumentos, procedimientos de análisis o no hay congruencia entre el diseño y el planteamiento	Hay una descripción, pero ésta muestra un desarrollo parcialmente claro en el diseño del proyecto, los instrumentos, procedimientos de análisis.	Hay una descripción, clara del diseño del proyecto, se presentan los instrumentos, y se indican los procedimientos de análisis a utilizar. Hay congruencia entre el diseño, el planteamiento y conceptos matemáticos	
Ideas e información (especialidad)	La selección de información, desarrollo de ideas y estilo son inapropiados para el propósito (no concuerda con su especialidad)	Intenta seleccionar información, desarrollar ideas y usar un estilo apropiados para el propósito (no concuerdan en su totalidad con la especialidad)	Selecciona información, desarrolla ideas y usa un estilo apropiado al propósito y siempre en relación a la especialidad.	
Presentación (participación)	No todos los miembros del grupo participan.	Todos los miembros del equipo participan en el video, pero no en la misma proporción.	Todos los miembros del equipo participan activamente en todo el video en la misma proporción.	
Presentación (organización)	No cumple los requerimientos con respecto a lo que debe ser incluido en la presentación respetando formato y orden. Usa el tiempo de manera poco adecuada, además tiene una duración que no es la solicitada, de más de 15 minutos.	Cumple con la mayoría de los requerimientos con respecto a lo que debe ser incluido en la presentación respetando formato y orden. Generalmente organiza bien el tiempo, considerando la duración solicitada de 10 a 15 minutos.	Cumple con todos los requerimientos con respecto a lo que debe ser incluido en la presentación respetando formato y orden. Organiza bien el tiempo, además se considera la duración solicitada de 10 a 15 minutos,	
Conclusiones y reflexiones	Presenta información irrelevante, desorganizada, con errores significativos en conceptos usados, gráficas o tablas. La(s) diapositivas está poco organizada y las conclusiones no guardan clara relación con	Presenta la información relevante, más o menos organizada y sustentada con gráficas, conceptos matemáticos y demás elementos pertinentes, que presentan pequeños errores. La(s) diapositivas no está muy	Presenta la información relevante, bien organizada sustentada con gráficas, cuadros y demás elementos pertinentes. La(s) diapositivas está organizada apropiadamente en función de los objetivos del trabajo y el	

	los objetivos y preguntas planteadas. No hay conclusiones claras, o, por el contrario, repiten lo señalado en los resultados.	organizada en función de los objetivos del trabajo y el planteamiento teórico que lo sustenta. Conclusiones en general claras, aunque escuetas o poco asociadas al resto del trabajo.	planteamiento teórico que lo sustenta. Las conclusiones ofrecen un panorama y una valoración general adecuadamente planteada	
Redacción y ortografía	Las ideas no se expresan con claridad y/o presentan más de 5 errores gramaticales y/o ortográficos.	Las ideas están expresadas con falta de claridad y presentan menos de 5 errores gramaticales y/o ortográficos.	Las ideas están expresadas con total claridad y no presentan errores gramaticales ni ortográficos.	
Citas	Los estudiantes no realizan citas en el formato indicado de las fuentes utilizadas para la elaboración del proyecto	Los estudiantes realizan algunas citas de las fuentes utilizadas, o bien estas presentan errores en el formato indicado.	Los estudiantes presentan todas las citas explícitas y válidas en la realización del proyecto en el formato solicitado.	
Presentación audiovisual	No entrega presentación en el formato audiovisual.	La presentación está en formato PPT o similar como archivo de video, pero no contiene audio. No tiene imágenes de apoyo que evidencian el desarrollo del proceso del trabajo.	La presentación está en formato audiovisual, la cual contiene imágenes del proceso del desarrollo del trabajo, evidencia los hallazgos y el razonamiento.	
Presentación del producto resultado de la investigación de su proyecto	No presenta el producto resultado de la investigación de su proyecto.	Presenta el producto resultado de la investigación de su proyecto, pero este presenta errores o bien está incompleto.	Presenta el producto resultado de la investigación de su proyecto, terminado y sin errores.	